PROYECTO 11 / REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

Inversión publicitaria y ventas: regresión lineal

Pregunta: ¿Cómo se relacionan la inversión semanal en publicidad digital y las ventas semanales?

Usé diez observaciones del examen final. Tanto la inversión como las ventas están expresadas en miles de pesos; ajusté un modelo lineal simple y realicé un pronóstico dentro del rango estudiado.

Datos y resumen

Indicador	Resultado
Pendiente estimada	2.5152
Intercepto	54.2061
R cuadrado	99.87 %
Pronóstico para inversión = 52 mil	184.99 mil pesos

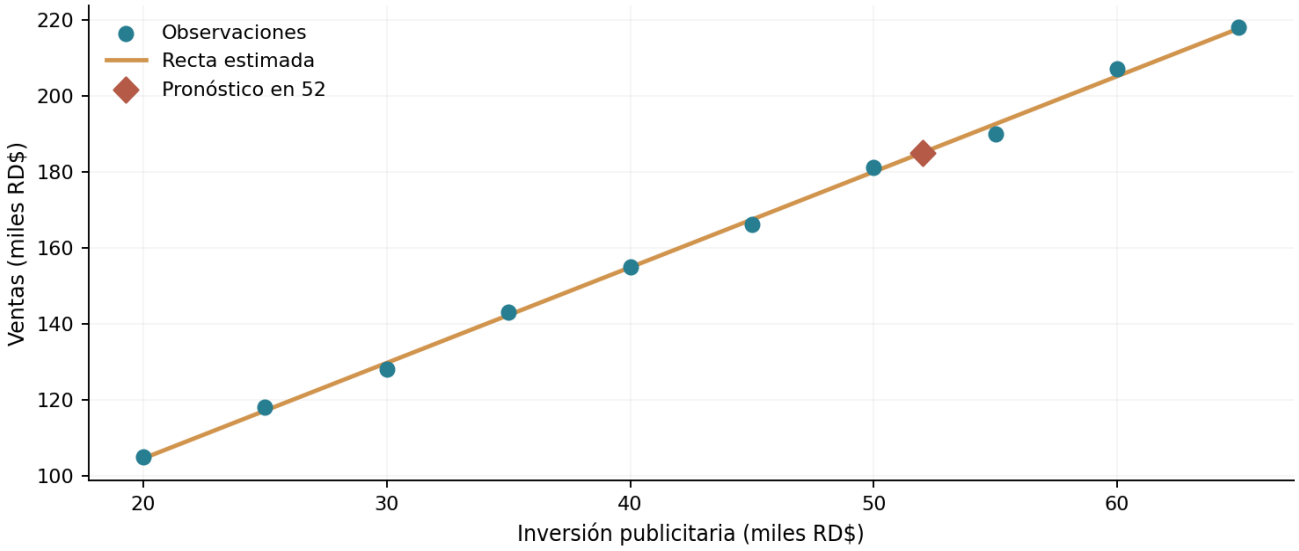


Gráfico elaborado con los datos originales del ejercicio.

MÉTODO Y RESULTADOS

Proyecto 11 | Interpretación

¿Cómo lo resolví?

Representé los datos en un diagrama de dispersión y ajusté el modelo con lm(ventas ~ inversion). Revisé la pendiente, el coeficiente R^2 y generé un pronóstico de las ventas cuando la inversión semanal es de 52 mil pesos.

Resultados principales

- Ecuación ajustada: ventas = 54.2061 + 2.5152 × inversión.
- R^2 = 0.998657 (99.87 % de variación explicada en esta muestra).
- Pronóstico para 52 mil pesos: 184.99 mil pesos en ventas.
- La inversión de 52 mil cae dentro del rango observado (20 a 65 mil).

¿Qué concluyo?

En este ejercicio, la inversión y las ventas presentan una relación lineal positiva muy fuerte. El modelo ofrece una forma sencilla de resumirla y realizar estimaciones dentro del rango observado.

Lo que tendría en cuenta

Un R^2 tan alto no demuestra que la publicidad cause las ventas. Pueden influir temporada, demanda, promociones u otras decisiones. El ajuste de un caso académico tampoco garantiza el mismo desempeño con nuevos datos o inversiones fuera del rango analizado.

Para reproducir el análisis

Corre source("analisis.R") desde la carpeta del proyecto. Uso lm(), summary() y predict(), además de un gráfico básico.

Nota: materiales de clase, no datos operativos ni resultados de una investigación real.